



BÁO CÁO CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG DỰ ÁN The Archivist

Chi Tiết Stack Công Nghệ & Lý Do Lựa Chọn Giải Pháp

Dự án **The Archivist** áp dụng mô hình kiến trúc **Quad-Core (4 nhân)** phân tách rõ ràng trách nhiệm giữa Tác vụ Trí tuệ nhân tạo, Quản lý nghiệp vụ nghiệp, và Đa nền tảng phía người dùng cuối. Dưới đây là chi tiết công nghệ sử dụng trong từng phần:

1. Bộ Não Xử Lý Trí Tuệ Nhân Tạo (gom-ai)

- **Python 3.10+:** Ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn thế giới dành cho Khoa học dữ liệu và Học máy.
- **FastAPI:**
 - Framework web hiệu năng cao viết bằng Python, xử lý bất đồng bộ (Asynchronous `async/await`) cực nhanh.
 - Được chọn để làm lớp giao tiếp API cho AI Server nhờ khả năng xử lý đồng thời nhiều yêu cầu giám định và xuất tài liệu tài liệu (Autogenerated OpenAPI/Swagger docs) tự động.
- **Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs):**
 - **Google Gemini (1.5 Flash / Pro):** Xử lý phân tích thị giác (Vision API) nhận diện đặc trưng ảnh gồm sứ đầu vào, đồng thời làm Agent so sánh toàn cầu và Trọng tài phán quyết cuối cùng nhờ khả năng hiểu hình ảnh vượt trội.
 - **OpenAI GPT-4o / GPT-3.5:** Đóng vai trò là Chuyên Gia Lịch Sử Gồm sứ nhờ kho tri thức khổng lồ về lịch sử văn hóa nhân loại.
 - **Groq Cloud (Llama 3 / Mixtral):** Đóng vai trò là Chuyên Gia Hình Thái & Chữ ký Lò nhờ tốc độ suy luận (Inference Speed) cực cao và phản hồi tức thì.
- **Selenium & BeautifulSoup4:**
 - Được sử dụng làm công cụ cào quét (Scraping/Web automation) song song để giả lập tìm kiếm thị giác trên cổng Google Lens.
 - Sử dụng trình duyệt không đầu (Headless Chrome) để tích hợp mượt mà dữ liệu hình ảnh cổ vật thế giới thời gian thực làm dữ liệu đầu vào cho AI tranh biện.
- **Uvicorn:** Máy chủ chạy Python Web Server đạt chuẩn ASGI có tốc độ xử lý nhanh hàng đầu.

2. API Cổng Điều Phối Dữ Liệu (gom-api)

- **PHP 8.2+ & Laravel 11:**

- Framework PHP hiện đại, bảo mật tốt và cung cấp cấu trúc phát triển chặt chẽ, tối ưu thời gian phát triển dự án.
- Đóng vai trò điều phối nghiệp vụ: Quản lý database, lịch sử giám định, người dùng, thay đổi mật khẩu và quản trị nội dung tĩnh (CMS).
- **Laravel Sanctum:**
 - Cơ chế xác thực dựa trên Token (Token-based authentication) siêu nhẹ, cung cấp API xác thực bảo mật cao cho cả ứng dụng React Web và Flutter App cùng sử dụng chung một cơ sở dữ liệu tài khoản.
- **MySQL 8.0:**
 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến và ổn định nhất thế giới, quản lý thông tin giao dịch, lịch sử giám định và cài đặt hệ thống một cách tối ưu.
- **Tích hợp cổng Thanh toán:**
 - **VNPay SDK:** Kết nối trực tiếp với Sandbox VNPAY để tạo mã QR thanh toán động và xác thực chữ ký bảo mật giao dịch trực tuyến qua thuật toán HMAC-SHA512.
 - **VietQR (VietQR API):** Sinh mã QR chuyển khoản nhanh chứa đầy đủ số tiền, tài khoản thụ hưởng và nội dung chuyển khoản tự động.

3. Giao Diện Web Cho Máy Tính (gom-web)

- **ReactJS 18:** Thư viện JavaScript xây dựng giao diện người dùng dựa trên Component động và quản lý trạng thái hiệu quả thông qua Virtual DOM.
- **Vite:** Công cụ build frontend thế hệ mới thay thế cho Webpack, tăng tốc độ khởi chạy dự án cực nhanh trong quá trình phát triển (Hot Module Replacement).
- **TailwindCSS:** Thư viện CSS tiện ích (Utility-first) giúp thiết kế giao diện tùy biến nhanh chóng, đồng bộ hệ thống màu sắc nghệ thuật cao cấp.
- **Framer Motion:** Thư viện hiệu ứng chuyển động chất lượng cao giúp các popup, thông báo giao dịch và hiệu ứng chuyển trang mượt mà hơn.
- **Lucide React:** Bộ icon thiết kế hiện đại đồng nhất cho trang web.

4. Ứng Dụng Di Động Thực Địa (gom_app)

- **Flutter SDK & Dart:**
 - Bộ công cụ phát triển đa nền tảng (Cross-platform) của Google, cho phép dùng chung một mã nguồn Dart để xuất ra ứng dụng hiệu năng cao chạy nguyên bản (Native performance) trên cả **Android** và **iOS**.

- **HTTP Package:** Thư viện thực hiện các cuộc gọi API RESTful bất đồng bộ để kết nối và đồng bộ tài khoản/lịch sử giám định với Laravel Server.
 - **Image Picker:** Thư viện Flutter hỗ trợ tương tác với phần cứng thiết bị, cho phép mở nhanh Camera chụp ảnh hoặc truy cập Thư viện ảnh để chọn hiện vật.
 - **URL Launcher:** Thư viện mở liên kết ngoài giúp ứng dụng di động tự động khởi chạy trình duyệt thực hiện thanh toán qua cổng VNPAY.
 - **Cupertino & Material Icons:** Đảm bảo giao diện hiển thị đúng chuẩn thẩm mỹ thiết kế của iOS (Apple) và Android (Google).
-

5. Hạ Tầng Triển Khai (Infrastructure & DevOps)

- **Vercel:** Máy chủ Cloud chuyên dụng cho React Web, hỗ trợ tự động triển khai (Auto-deploy) từ GitHub.
- **Azure App Service:** Nền tảng PaaS của Microsoft dùng để host API Laravel chạy ổn định, tự động tăng cấu hình khi lượng truy cập cao.
- **GitHub Actions:** Công cụ tự động hóa CI/CD:
 - Tự động kiểm tra lỗi cú pháp khi lập trình viên đẩy code.
 - Tự động build và đóng gói file **.ipa** (cho iOS) trên máy chủ macOS ảo của GitHub.